🏢 Asset Maintenance Management System

Proposal Pengembangan Sistem - Bu Yanti

📌 Overview

Sistem manajemen pemeliharaan aset berbasis web untuk mencatat, memantau, dan mengelola jadwal maintenance seluruh aset perusahaan.

🎯 Tujuan Sistem

1. **Pencatatan terpusat** - Semua data aset dan riwayat maintenance dalam satu platform
2. **Pengingat otomatis** - Alert sebelum jadwal maintenance tiba
3. **Tracking biaya** - Monitoring pengeluaran maintenance per aset
4. **Laporan mudah** - Export data ke Excel/PDF kapan saja

🏗️ Arsitektur Sistem

```
flowchart TB
    subgraph Frontend["Frontend (User Interface)"]
        Dashboard["📊 Dashboard"]
        AssetList["📋 Daftar Aset"]
        MaintenanceLog["🔧 Log Maintenance"]
        Reports["📄 Laporan"]
    end

    subgraph Backend["Backend (Server)"]
        API["🔌 REST API"]
        AlertService["⏰ Alert Service"]
        ExportService["📤 Export Service"]
    end

    subgraph Database["Database"]
        Assets["Aset"]
        Maintenance["Maintenance"]
        Users["Users"]
    end

    Dashboard --> API
    AssetList --> API
    MaintenanceLog --> API
    Reports --> ExportService
    API --> Database
    AlertService --> Database
```

📊 Struktur Data

1. Kategori Aset

Kategori	Contoh Aset	Periode Default
HVAC	AC, Exhaust Fan	3 bulan
Elektrikal	Genset, Panel Listrik	6 bulan
Transportasi	Mobil, Motor	3 bulan
Mekanikal	Lift, Eskalator	1 bulan
Plumbing	Pompa Air, WTP	6 bulan
Keamanan	CCTV, Access Control	6 bulan

---

2. Contoh Data Aset

🌀 **AC (HVAC)**

Field	Contoh Data
Kode Aset	AC-LT3-001
Nama	AC Split Daikin 2PK
Lokasi	Lantai 3, Ruang Meeting A
Merk/Tipe	Daikin FTKC50TVM4
Tahun Beli	2022
Periode Maintenance	3 Bulan
Jadwal Berikutnya	15 Januari 2025
Status	Aktif

🚗 **Mobil (Transportasi)**

Field	Contoh Data
Kode Aset	MOB-OPS-001
Nama	Toyota Avanza Operasional
Nomor Polisi	B 1234 ABC
Tahun	2021
STNK Exp	20 Maret 2025
Periode Service	3 Bulan / 10.000 KM
KM Terakhir	45.230 KM
Kelengkapan Safety	✅ P3K, ✅ APAR, ✅ Segitiga

⚡ **Genset (Elektrikal)**

Field	Contoh Data
Kode Aset	GEN-BSM-001
Nama	Genset Cummins 500KVA
Lokasi	Basement, Ruang Genset
Kapasitas	500 KVA
Periode Maintenance	6 Bulan
Running Hours	1.250 Jam

---

3. Contoh Log Maintenance

Tanggal	Aset	Jenis Pekerjaan	Biaya	Vendor	Catatan
10/12/2024	AC-LT3-001	Cuci Rutin	Rp 150.000	CV Sejuk Mandiri	Normal
05/12/2024	AC-LT3-001	Ganti Kapasitor	Rp 450.000	CV Sejuk Mandiri	Kapasitor bocor
01/12/2024	MOB-OPS-001	Ganti Oli + Filter	Rp 850.000	Bengkel Toyota	KM 45.000
15/11/2024	GEN-BSM-001	Service Rutin	Rp 2.500.000	PT Cummins	Load test OK

🔧 Fitur Detail

Phase 1: Core Features (MVP)

1. Dashboard

- Ringkasan total aset per kategori
- Aset yang perlu maintenance bulan ini
- **Alert merah**: Jadwal terlewat
- **Alert kuning**: Jadwal dalam 7 hari
- **Alert hijau**: Semua aman

2. Manajemen Aset

- CRUD (Create, Read, Update, Delete) aset
- Upload foto aset
- QR Code untuk setiap aset (opsional)
- Filter berdasarkan kategori/lokasi/status

3. Log Maintenance

- Input catatan maintenance
- Pilih jenis: Rutin / Perbaikan / Penggantian

- Input biaya dan vendor
- Upload bukti/foto

4. Jadwal & Alert

- Auto-generate jadwal berdasarkan periode
- Notifikasi di dashboard
- (Opsional) Email reminder

5. Laporan

- Export Excel per periode
- Export PDF summary
- Filter per kategori/lokasi

Phase 2: Enhanced Features

6. Modul Kendaraan (Extended)

- Tracking KM
- Reminder STNK & Pajak
- Checklist kelengkapan safety
- Riwayat per komponen:
    - Oli mesin
    - Oli transmisi
    - Brake pad
    - Ban
    - Aki
    - dll

7. Dashboard Analytics

- Grafik biaya maintenance per bulan
- Aset paling sering rusak
- Perbandingan budget vs aktual
- Trend maintenance

8. Multi-Location Support

- Filter per gedung/cabang
- Summary per lokasi

Phase 3: Advanced Features

9. Vendor Management

- Database vendor/teknisi
- Rating vendor
- History kerja per vendor

10. Budget Planning

- Set budget maintenance per tahun
- Alert jika mendekati budget
- Proyeksi biaya

11. AI Assistant (Premium)

- Chat untuk tanya data

- Auto-generate laporan
- Prediksi kerusakan

📱 Tampilan UI (Wireframe)

Dashboard

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  🏢 Asset Maintenance System                    👤 Admin User  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐       │
│  │ 🌀 24    │  │ ⚡ 5     │  │ 🚗 8     │  │ 🛗 3     │       │
│  │ AC       │  │ Elektrik │  │ Kendaraan│  │ Lift     │       │
│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘       │
│                                                                │
│  ⚠️ PERLU MAINTENANCE SEGERA                                   │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐      │
│  │ 🔴 AC-LT3-001 │ Lantai 3     │ Terlambat 5 hari │ [Lihat]│  │
│  │ 🟡 MOB-OPS-001│ Operasional  │ 3 hari lagi      │ [Lihat]│  │
│  │ 🟡 GEN-BSM-001│ Basement     │ 7 hari lagi      │ [Lihat]│  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘      │
│                                                                │
│  📊 BIAYA MAINTENANCE BULAN INI: Rp 12.450.000                 │
│                                                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Detail Aset

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ← Kembali                          AC-LT3-001                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                │
│  ┌──────────┐  Nama: AC Split Daikin 2PK                       │
│  │          │  Lokasi: Lantai 3, Ruang Meeting A               │
│  │  [FOTO]  │  Status: 🟢 Aktif                                │
│  │          │  Maintenance Berikutnya: 15 Jan 2025             │
│  └──────────┘                                                  │
│                                                                │
│  📋 RIWAYAT MAINTENANCE                                        │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐      │
│  │ 10/12/2024 │ Cuci Rutin      │ Rp 150.000 │ ✅ Selesai │    │
│  │ 05/12/2024 │ Ganti Kapasitor │ Rp 450.000 │ ✅ Selesai │    │
│  │ 10/09/2024 │ Cuci Rutin      │ Rp 150.000 │ ✅ Selesai │    │
│  │ 10/06/2024 │ Cuci Rutin      │ Rp 150.000 │ ✅ Selesai │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘      │
│                                                                │
│  Total Biaya 2024: Rp 900.000                                  │
│                                                                │
│  [+ Tambah Maintenance]  [📄 Export PDF]  [✏️ Edit Aset]       │
```

```
│                                                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

💰 Estimasi Biaya

Opsi 1: Basic (Rp 2.000.000)

- Dashboard sederhana
- CRUD Aset & Maintenance
- Alert di dashboard
- Export Excel
- 1 kategori aset
- 1 bulan support

Opsi 2: Standard (Rp 3.500.000) ⭐ Recommended

- Semua fitur Basic
- Multi kategori aset (AC, Genset, Lift, dll)
- Modul kendaraan (tanpa detail komponen)
- Alert email
- Export PDF
- 2 bulan support

Opsi 3: Complete (Rp 5.000.000)

- Semua fitur Standard
- Modul kendaraan lengkap (STNK, safety, komponen)
- Dashboard analytics dengan grafik
- Vendor management
- 3 bulan support

Biaya Tambahan

Item	Harga
Hosting 1 tahun	Rp 300.000 - 500.000
Domain .com	Rp 150.000/tahun
SSL Certificate	Gratis (Let's Encrypt)
Email Reminder	Termasuk
AI Assistant	+Rp 7.000.000

📅 Timeline Pengembangan

Minggu	Deliverable
1	Setup project, Database design, Auth system
2	CRUD Aset, CRUD Maintenance

3	Dashboard, Alert system
4	Export, Testing, Deployment

Total: 4 Minggu (untuk paket Standard)

✅ Kesimpulan & Rekomendasi

Berdasarkan kebutuhan Bu Yanti, saya merekomendasikan **Paket Standard (Rp 3.500.000)** dengan alasan:

1. ✅ Mencakup semua kategori aset (AC, Genset, Lift, Kendaraan)
2. ✅ Alert system untuk reminder maintenance
3. ✅ Export Excel & PDF untuk laporan
4. ✅ Mudah digunakan untuk 3-4 user
5. ✅ Bisa dikembangkan ke Phase 2 & 3 di kemudian hari

📞 Next Step

1. Konfirmasi paket yang dipilih
2. Kirim data aset yang dimiliki (format Excel)
3. DP 50% untuk mulai pengerjaan
4. Kick-off meeting untuk detail requirement

Dokumen ini dibuat oleh MAJIHOUSE Tanggal: 11 Desember 2024